

APELLIDO, NOMBRES	
PADRÓN	
NÚMERO DE HOJAS ENTREGADAS	

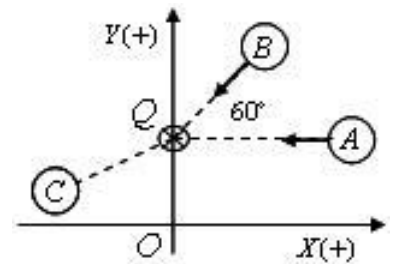
Comenzar cada problema en hoja separada e identificar todas con nombre y padrón

- 1) Un auto realiza un movimiento circular uniforme en una curva peraltada.
- Haga un esquema de la situación. Dibuje un DCL para un sistema de referencia fijo a Tierra y otro fijo al auto, explicando dónde están todos los pares de interacción. Escriba las ecuaciones de Newton en cada sistema de referencia.
 - Considerando los datos provistos, calcule el módulo de la aceleración a la que está sometida el auto, incluyendo su incerteza. Justifique si el resultado respeta una cota del 20 % en la incerteza de la magnitud calculada. En caso contrario, calcule a cuánto se debería reducir el error absoluto de sólo una de las mediciones para lograrlo (decida cuál y exprese con igual cantidad de CS que en los datos provistos).
 - Justifique si se conserva la cantidad de movimiento lineal y el momento angular con respecto al centro de curvatura de la curva.

Datos: radio de la curva $R = (50 \pm 2) \text{ m}$; masa del auto $m = (1500 \pm 80) \text{ kg}$; rapidez del auto $v = (30 \pm 5) \text{ km/h}$; coeficientes de rozamiento entre neumáticos y asfalto $\mu_e = 0,8$, $\mu_d = 0,6$.

- 2) Tres partículas se mueven en líneas rectas sobre una mesa horizontal sin fricción (plano x-y) como se muestra en la figura. Chocan en el punto "Q" quedando pegadas y en reposo después del choque.

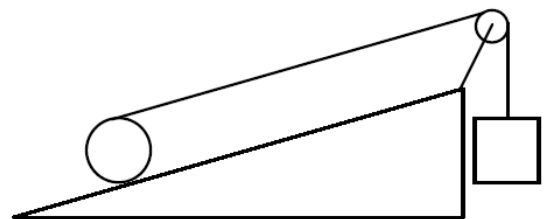
- Calcule la velocidad inicial de la partícula C.
- Si en el instante representado en la figura las partículas están a distancias $d_A = 0,6 \text{ m}$, $d_B = 0,2 \text{ m}$ y $d_C = 0,32 \text{ m}$, medidas desde "Q", calcule el momento angular de cada partícula respecto de "O".
- ¿Se conserva el momento angular del sistema formado por las tres partículas durante todo el proceso? ¿Cuál es su valor antes y después del choque?
- Calcule la variación de energía cinética durante el choque.



Datos: masa $m_A = 0,02 \text{ kg}$, $m_B = 0,03 \text{ kg}$, $m_C = 0,05 \text{ kg}$; rapidez $v_A = 1,5 \text{ m/s}$, $v_B = 0,5 \text{ m/s}$; posición $y_Q = 0,1 \text{ m}$.

- 3) Un cilindro, que tiene una soga inextensible de masa despreciable enrollada sobre él, sube por un plano inclinado a 30° rodando sin deslizar mediante el sistema que se muestra en la figura.

- Dibuje los DCL y escriba las ecuaciones necesarias para estudiar el movimiento de ambos cuerpos.
- Calcule la aceleración del CM del cilindro y del bloque, la aceleración angular del cilindro y la fuerza de rozamiento.
- Si todo el sistema parte del reposo y el bloque recorre verticalmente 2 m , calcule la energía cinética y la energía potencial del cilindro en los instantes inicial y final de dicho recorrido del bloque.



Datos: radio, masa y momento de inercia del cilindro $R_c = 10 \text{ cm}$, $M_c = 10 \text{ kg}$, $I_c^{CM} = \frac{MR^2}{2}$; masa del bloque $M_B = 50 \text{ kg}$; la polea tiene masa despreciable; coeficientes de rozamiento entre cilindro y plano inclinado $\mu_e = 0,8$, $\mu_d = 0,6$.